

L06911 · 鸿蒙操作系统 (2026 秋)

第 4 周假期作业： HarmonySchedLab

调度观察·Agent 结对·负载小项目

江西科技师范大学
信息工程学院·万博洋

2026 年 9 月 24 日布置·10 月 10 日复课前提交

作业背景与目标

为什么是这个作业？

9月24日课后进入假期，**10月10日复课**。这期间没有新课，但调度器的“手感”必须靠上手练出来。本次作业把第4讲的知识点变成三件可交付的事：看见调度（A）、审问AI（B）、制造负载（C）。

- 目标一：在真实系统（模拟器）上观察调度器行为，能解释每条输出
- 目标二：养成“AI说的先核对再用”的习惯，留全 Prompt 痕迹
- 目标三：写一个能制造 CPU 负载的小应用，并观测到它的后果
- 工作量参考：总计 6~10 小时，建议每天 30~45 分钟

时间安排：四段节奏，别拖到最后

时间段	建议进度	里程碑
9月24日-26日	搭好环境，完成任务A的4.0/4.1实验	任务A过半
9月27日-10月3日	完成任务A；启动任务B三连问；给任务C开工程	任务A完结
10月4日-8日	完成任务B；完成任务C并观测负载；写报告	任务C完结
10月9日	按“提交自查”页打包；检查日志完整性	可提交
10月10日随堂检查：随机抽同学复跑一条实验命令并解释。		

任务总览：四件事与分值

任务	内容	主要工具	分值
A 调度观察	跑完实验 4.0~4.4 命令，逐条截图并解读	DevEco 模拟器 + hdc	30
B Agent 结对	三个调度问题 “考” AI，并用课件判据核对	任意 AI Agent	25
C 负载小项目	写一个制造 CPU 负载的 ArkTS 应用并观测	DevEco Code/CodeGenie	30
D 阅读思考 记录规范	读教材第 4 章，答两道思考题 vibe_sched_log.md 全程留痕	教材 + AI 问答 编辑器	10 5

每个任务都要求有 AI Agent 参与痕迹——这是本课程的长期要求，不是可选项。

任务 A：把命令跑一遍（1/2）

命令清单（逐条执行、逐条截图）

```
# 连接 (PC 终端): 先启动模拟器, 再 tconn、shell
hdc list targets
hdc tconn 127.0.0.1:5555
hdc shell                                     # 以下均在设备内执行
# 4.0 对象与负载
taskset -p $$                                # 亲和掩码 f=4 核
uptime                                       # 负载 1/5/15min
ps -ef | grep '\[\' | wc -l                 # 内核线程 ~80
top -n 1 -b | head -4                      # 400%cpu 总算力
hidumper -c base                           # 系统信息簇 (4.1/4.3)
cat /proc/meminfo | head -5                # 内存
# 4.2 优先级 + 4.4 上下文切换
nice -n 10 sleep 60 & ps -e -o pid,ni,comm | tail -3  # 同行执行!
ps -e -o pid,ni,comm | sort -k2 -n | tail -3  # 回收线程 15/19
cat /proc/1/status | grep -E "Threads|ctxt"      # cpufreq/thermal 被拒 = 正常, 记录报错
```

任务 A：把输出讲明白（2/2）

解读要求

- 每条命令一张截图，配 1~2 句解释：输出对应课本哪个概念？
- 至少 3 条“命令 $\leftrightarrow$ 概念”对照：taskset -p $\leftrightarrow$ 并行核数
- 至少记 2 条“意外发现”（如：负载与核数是什么关系？）

加分项

让 AI 逐条解释你的截图，用课本概念核对，指出其对错；并查 OpenHarmony 文档列出 6 个 QoS 等级的适用场景。

任务 B：三个问题考 AI (1/2)

- **问题 1：**“为什么手机不能一直把 CPU 频率拉满？”——用课件三条判据（性能/功耗/热）核对 AI 的回答，缺了哪条？多了什么错误说法？
- **问题 2：**“PELT 为什么用指数衰减而不是简单求平均？”——核对 AI 是否讲对“越近的周期贡献越大”与“不保存历史、开销低”两点
- **问题 3：**“EAS 为什么在负载超过最高容量 80% 时停止参与选核？”——让 AI 先答，再对照课件 4.3 的“高负载保性能”逻辑

提问是给 AI 的，判断是给你的：每个问题都要写下“AI 哪里说对了、哪里说错了、你的证据是什么”。

任务 B：记录格式与红线（2/2）

每个问题必记四行（写入 `vibe_sched_log.md`）

- 我的 Prompt 原文
- AI 回答要点（复制关键句）
- 我的核对：对照课件/教材哪一页哪句话
- 结论：AI 对/错在哪，我最终采信什么

课堂红线

- 不得只贴 AI 回复不做核对——那是“搬运”，不是“结对”
- 发现 AI 说错且有证据，是**得分点**——审问 AI 正是作业目的

任务 C：制造看得见的负载（1/2）

需求（最小可用版本）

- 工程 HarmonySchedLab（英文路径），可用 DevEco Code/CodeGenie 结对生成
- 首页一个按钮“开始压测”：启动 **4 个并发工作线程**（TaskPool 或多线程），每个线程做纯计算空转（如累加循环）10 秒
- 界面显示倒计时与已完成的“计算量”，结束后可再次触发

让 AI 帮你实现时，先让它讲：**TaskPool** 和普通线程有什么区别？
为什么压测线程不能写在 UI 线程里？（它不知道就追问，直到讲清楚）

任务 C：观测并解释后果 (2/2)

观测步骤 (压测前、中、后各截一张)

- 压测前: `top -n 1 -b | head -15` 记录空闲状态 CPU 占用
 - 压测中: 同命令观察你的应用进程占用飙升、总负载变化
 - 压测后: 占用回落, 四核 400%cpu 行恢复空闲——对比压测前后三段输出
-
- 报告里回答: 4 个线程压满时, 调度器把任务放到了哪些核上? 你从哪里看出来?
 - 加分: 基于第 2 周 HarmonyVibeLab 扩展 (把压测做成其中一个任务卡), 或在 AI 协助下尝试设置不同线程数量对比负载

任务 D·阅读思考：两道题，各 300 字

思考题 1

用“调度调频三角”分析一个你身边的现象（如边充电边打游戏发烫降频、笔记本性能模式切换），说明系统在三个角之间如何取舍。

思考题 2

教材 4.4 说调度策略可以“可插拔” (sched_ext)。如果让你为“游戏场景”定制一条调度规则，你会把什么任务优先调度？依据 LAVD 的哪个思想？

允许先与 AI 讨论，但提交的必须是自己说的话；引用 AI 的说法要注明。

vibe_sched_log.md: 全程留痕模板

```
# HarmonySchedLab 假期作业日志
## 2026-09-25 任务 A 4.1 频率实验
- 我做了: hdc shell 连上模拟器, 跑了 taskset -p $$ 和 uptime
- 我看到: 亲和掩码 f (4 核)、load average 0.12 (截图见 screenshots/a40.png)
- AI 参与 (Code/助手): 问“掩码 f 怎么数出核数”, 我核对课本 4.0 后认为...
## 2026-09-28 任务 B 问题 1
- Prompt 原文 / AI 要点 / 我的核对 (课件 Pxx) / 结论
```

不要求日志文笔, 要求**可追溯**: 每条结论都能顺着记录复现。

提交物与打包结构

提交一个 zip (学号-姓名-HarmonySchedLab.zip)

- HarmonySchedLab/: 任务 C 工程源码 (可重新构建, 英文路径)
- screenshots/: 任务 A 全部命令截图 + 任务 C 前中后对比图 (命名见模板)
- vibe_sched_log.md: 全程日志 (含任务 B 四行记录)
- report.pdf: 2~4 页简报 (任务 A 发现、B 结论、C 观测、D 两题)

提交前自查 (缺一项先补再交)

工程换电脑能构建? 截图有模拟器画面非网图? 日志里每个 AI 结论都有核对? 报告是自己的话?

评分标准 (100 分)

维度	分值	合格标准
A 调度观察	30	命令截图齐全，对照解释正确，有意外发现
B Agent 结对	25	三问四行记录完整；指出 AI 错误有证据
C 负载小项目	30	可构建可运行；压测前后对比清晰；解释合理
D 阅读思考	10	两题有自己的论证，引用 AI 已注明
记录规范	5	日志可追溯，命名规范

学术诚信：核心代码与结论必须是本人的；AI 参与部分如实声明。

常见坑与求助

- `hdc list targets` 为空：模拟器没启动；先在 Device Manager 启动，再 `hdc tconn 127.0.0.1:5555`
- 工程报 SDK 错：检查英文路径与 API 24 SDK；把报错**连同日志**给 AI，而不是只说“构建失败”
- AI 给的 API 不存在（幻觉）：以官方文档与编译器报错为准，把幻觉案例记进日志（加分）
- `/proc/cpuinfo`、`cpufreq`、`thermal` 报 `Permission denied`：模拟器虚拟化限制（无真实硬件），记录报错原文并解释原因——不要编造输出
- 卡住超 1 小时：带完整报错问 AI，或记录后跳过，别死磕

10 月 10 日随堂检查：现场复跑一条命令并口述含义。